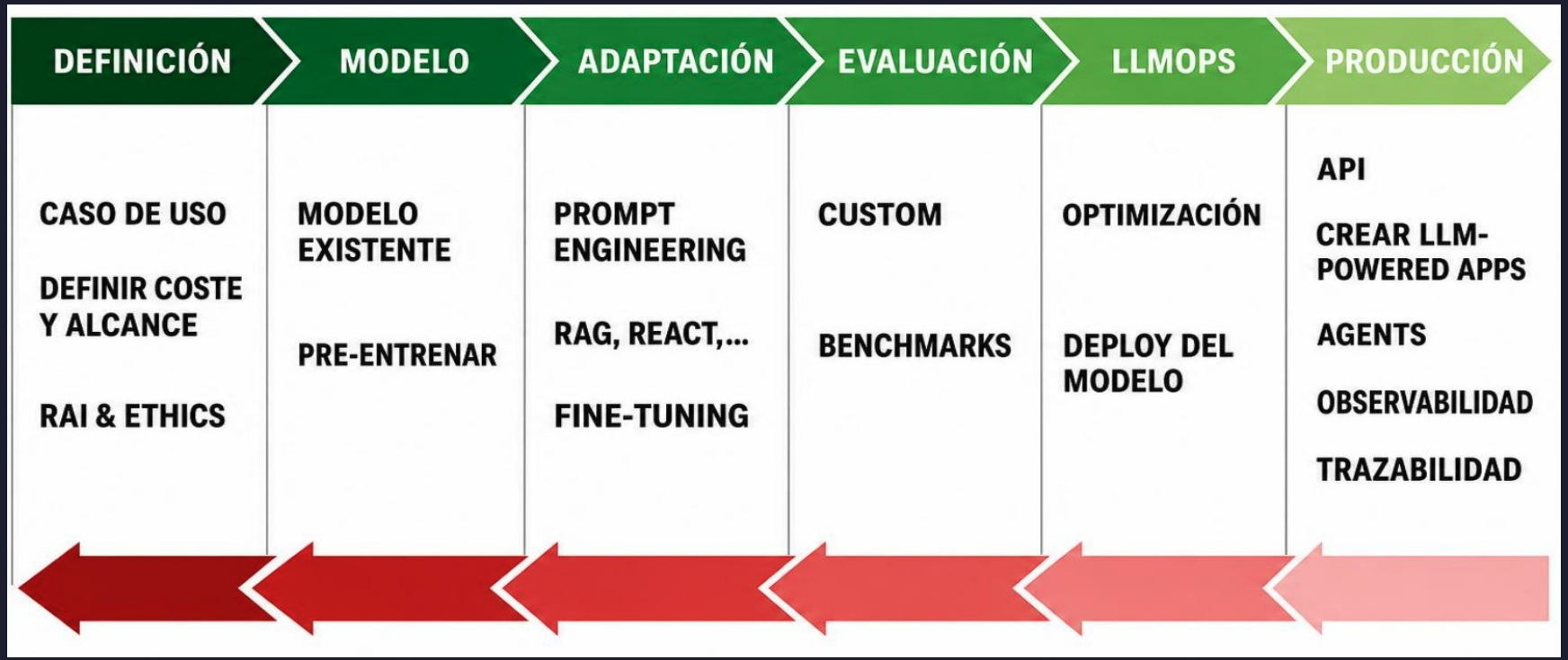
keep coding

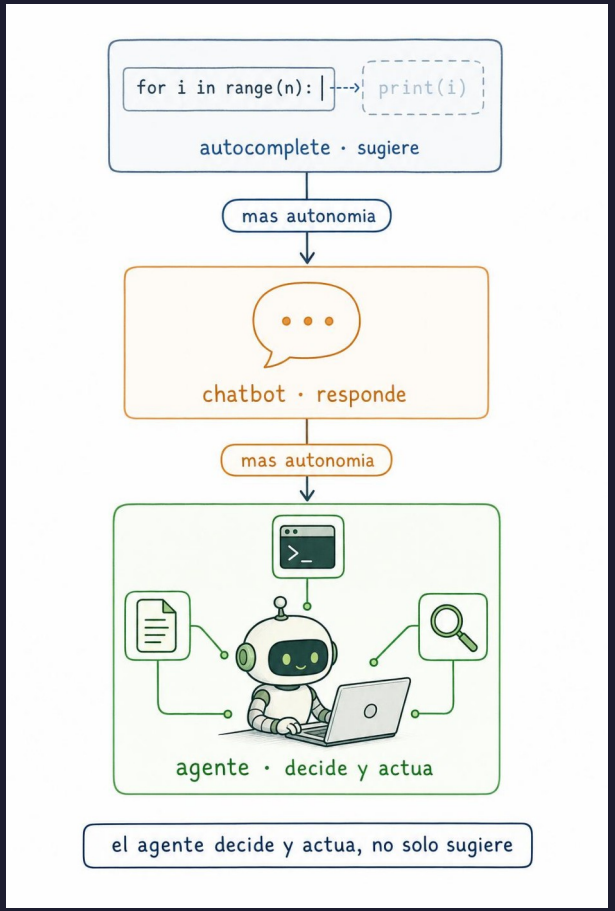
AI ENGINEERING

Agentes de código


DEFINICIÓN
MODELO
ADAPTACIÓN
EVALUACIÓN
LLMOPS
PRODUCCIÓN
CASO DE USO
DEFINIR COSTE Y ALCANCE
RAI & ETHICS
MODELO EXISTENTE
PRE-ENTRENAR
PROMPT ENGINEERING
RAG, REACT,...
FINE-TUNING
CUSTOM
BENCHMARKS
OPTIMIZACIÓN
DEPLOY DEL MODELO
API
CREAR LLM-POWERED APPS
AGENTS
OBSERVABILIDAD
TRAZABILIDAD

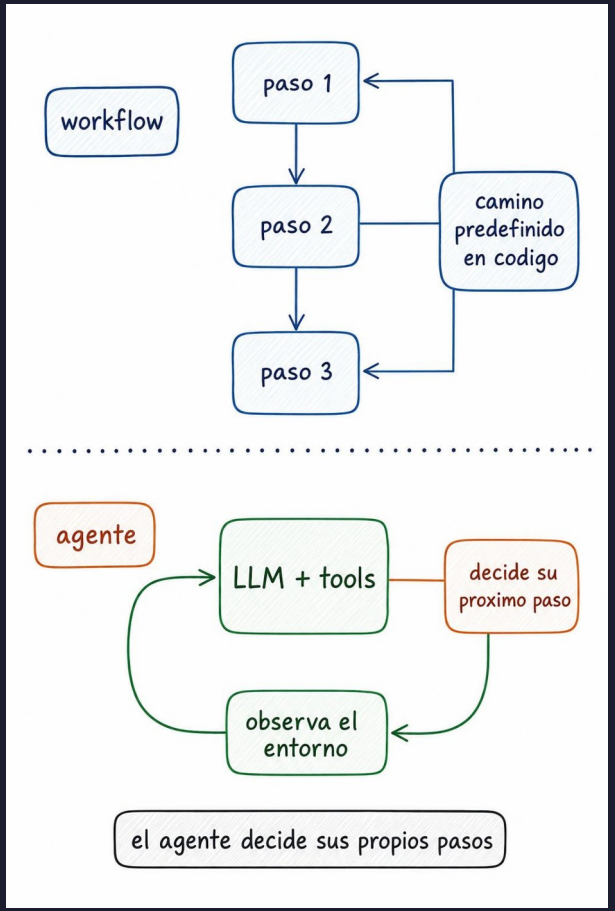
Qué es un agente de código

- Autocomplete: sugiere lo siguiente que vas a escribir
- Chatbot: responde a una pregunta
- Agente: decide su próximo paso, actúa y observa el resultado
- Esa diferencia lo cambia todo



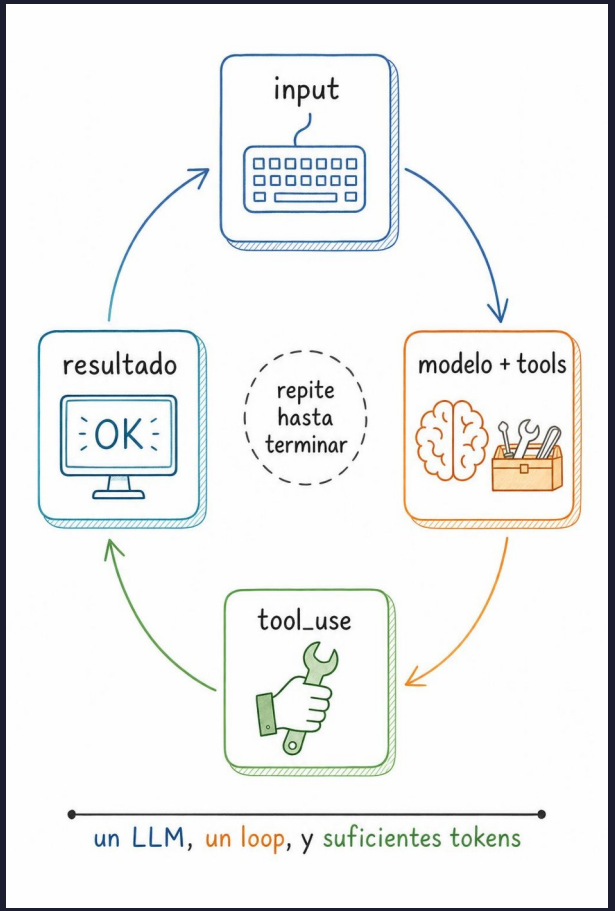
Workflow vs agente

- Workflow: el camino esta predefinido en código
- Agente: el LLM decide su próximo paso (Anthropic)
- Def canónica: un LLM que usa tools según el feedback del entorno, en un bucle
- Si no puedes anticipar los pasos, necesitas un agente



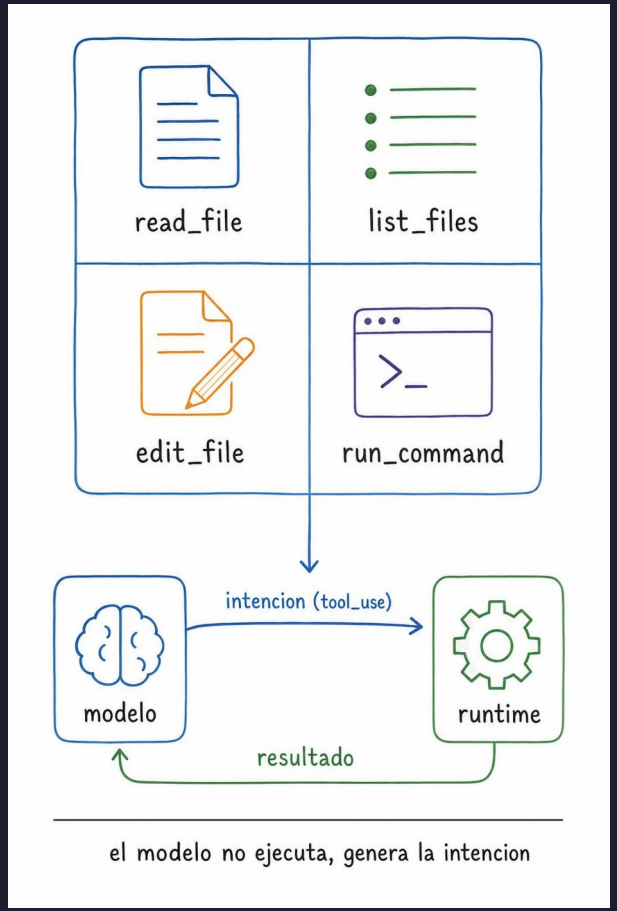
El bucle por dentro

- "Es un LLM, un loop y suficientes tokens" · Thorsten Ball
- Input + tools al modelo · si responde tool_use, ejecutas la tool
- El resultado vuelve al modelo como mensaje y el loop continua
- Termina cuando el modelo deja de pedir tools



Las cuatro tools mínimas

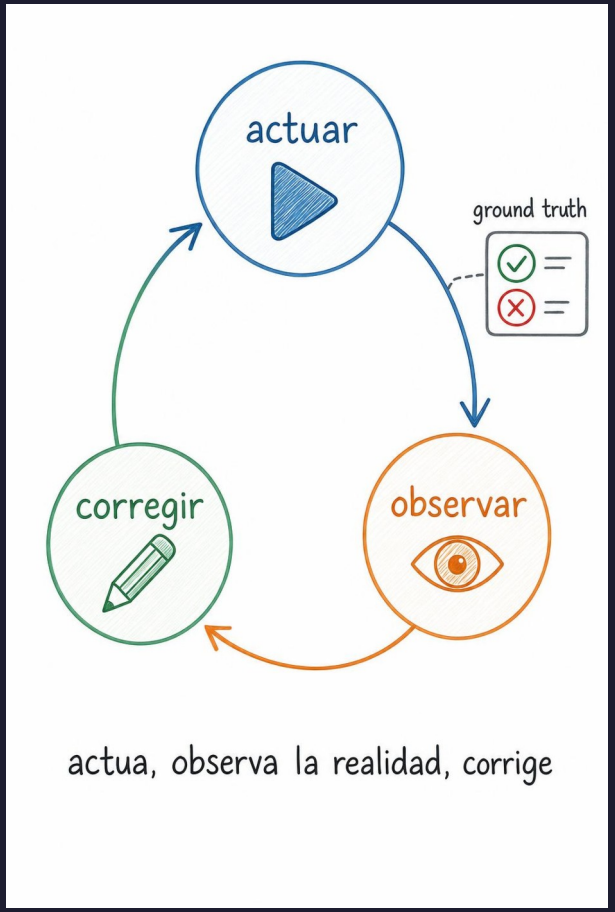
- read_file · leer el contenido de un fichero
- list_files · ver el árbol del repo
- edit_file · modificar texto (búsqueda y reemplazo)
- run_command · ejecutar en la terminal
- El modelo NO ejecuta: genera la intención, el runtime ejecuta



keep coding

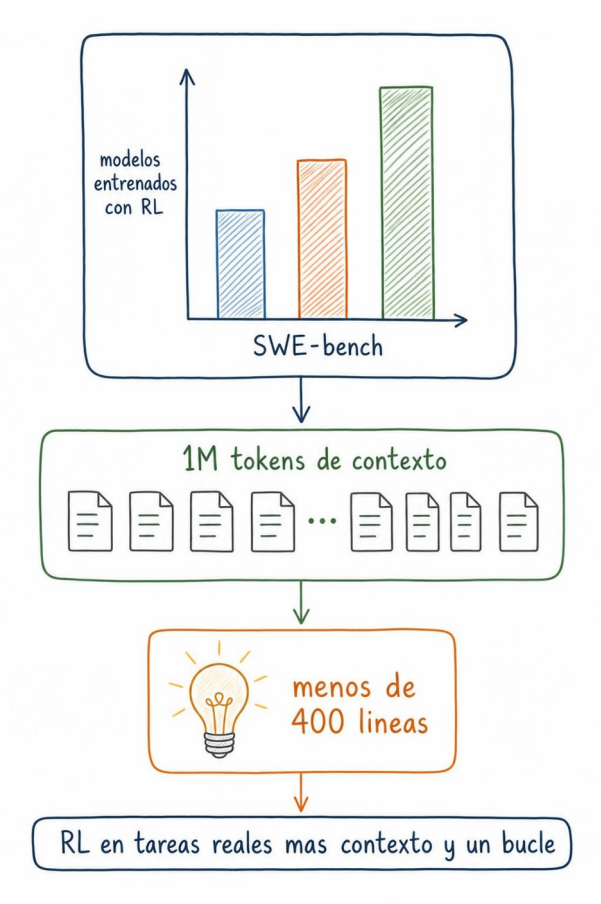
El feedback contra la realidad

- El agente actúa y observa ground truth: tests, errores, ficheros
- Si el test falla, lo lee, razona y vuelve a intentar
- No es generación de un tiro, es iteración contra la realidad
- Ahí esta el salto cualitativo de los últimos dos años



Modelos + contexto + tooling

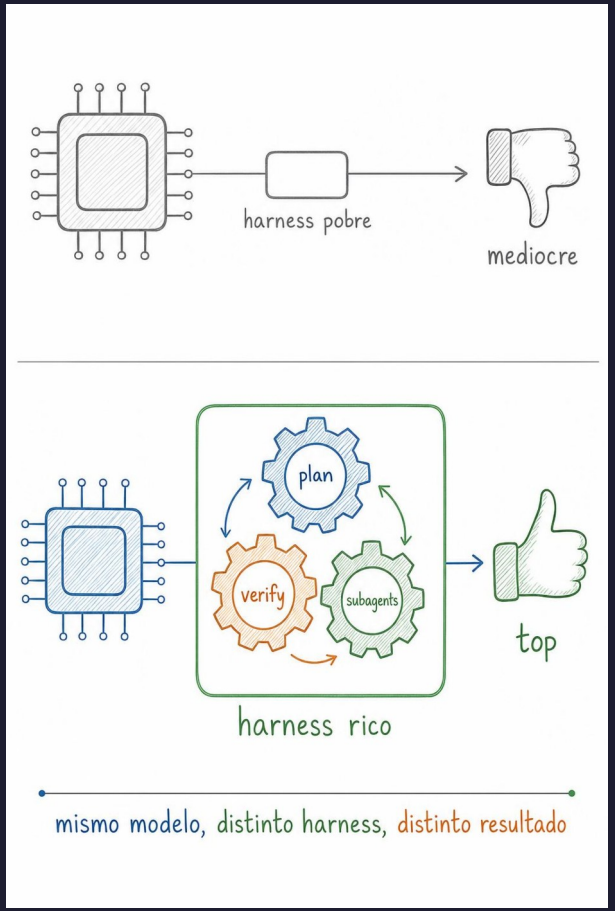
- Modelos entrenados con RL en tareas SWE reales (SWE-bench, DeepSWE)
- Saben usar tools y resolver issues de GitHub de verdad
- Long context: cabe el repo (Claude Code ~1M tokens)
- Menos de 400 líneas de scaffolding bastan para un agente impresionante



keep coding

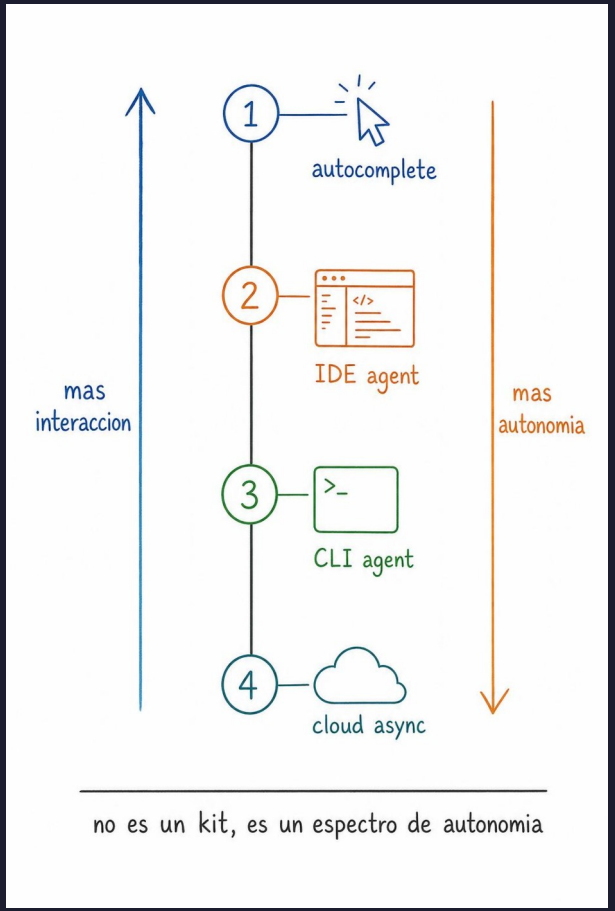
El harness importa mas que el modelo

- Mismo modelo con mejor scaffolding: de mediocre a top
- Lo que escala: plan-execute-verify, contexto, subagents, permisos
- Por eso esta clase es sobre el harness, no sobre cambiar de modelo
- Puente: skills, hooks y subagents son construir tu harness



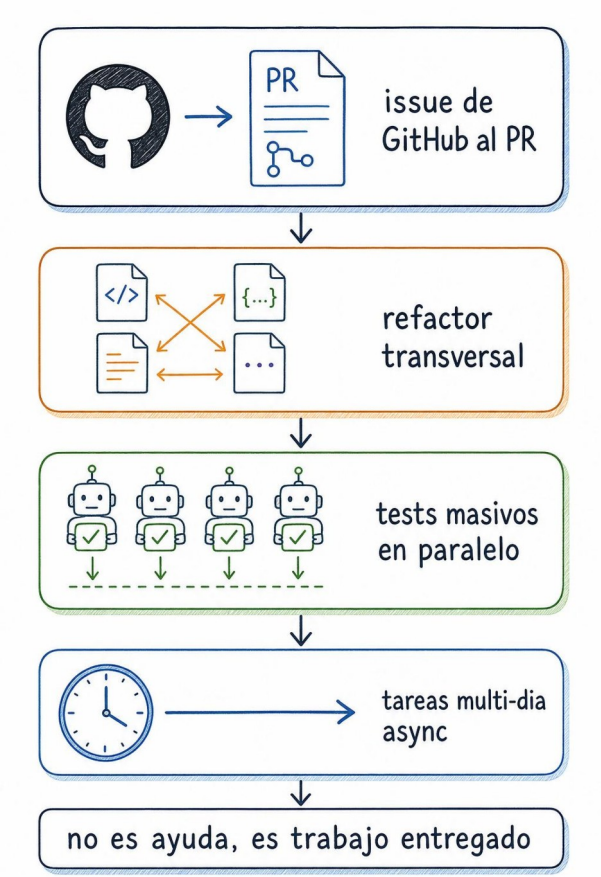
El diferencial 2026

- Autocomplete · Supermaven, Copilot · sugerencia
- IDE agent · Cursor · interactivo, multi-fichero
- CLI agent · Claude Code · terminal, MCP, hooks, skills, subagents
- Cloud async · Codex, Devin · sandbox VM, multi-día, te entrega un PR
- El eje real es cuanta autonomía delegas, no que herramienta es mejor



Qué se puede hacer

- Issue de GitHub end-to-end: localizar, editar, correr tests, abrir PR
- Refactors transversales que cruzan decenas de ficheros
- Tests masivos generados y corridos en paralelo (subagents)
- Tareas multi-día que avanzan sin ti (cloud async)



DEMO CLAUDE CODE, CODEX


keep coding